Gestión de Proyectos de Software

Unidad 3: Técnicas de planificación y gestión

Roadmaps, Estimación y Definition of Done

"Los planes no valen nada, pero planear es esencial"

No planificamos para predecir el futuro con exactitud matemática, sino para construir una estrategia sólida que nos permita navegar la incertidumbre. El roadmap es la herramienta fundamental que transforma nuestra visión en un plan de acción visible y comunicable.

¿Qué es un Roadmap?

Visión estratégica

Proporciona una perspectiva de alto nivel sobre la dirección y objetivos del producto

Evolución temporal

Muestra cómo el producto se transformará y madurará a lo largo del tiempo

Herramienta de alineación

Facilita la comunicación entre equipos, stakeholders y tomadores de decisiones

Es un pronóstico dinámico que ayuda a priorizar decisiones críticas, reducir la ansiedad del equipo y mantener a todos los involucrados alineados con la misma visión estratégica.

El Foco en el "¿Para qué?"

❌ Enfoque incorrecto

Obsesionarse con el formato visual: diagramas de Gantt perfectos, flechas coloridas y cronogramas detallados sin propósito claro.

✓ Enfoque correcto

Concentrarse en el propósito estratégico: alinear la visión del equipo, mostrar la evolución del producto y priorizar recursos de manera efectiva.

> Si nos enfocamos en el "Qué" tenemos un simple cronograma operativo; si nos enfocamos en el "Para qué", construimos una herramienta estratégica poderosa.

Tipos de Roadmap por Temporalidad

1

Largo Plazo (más de 1 año)

- Define grandes hitos estratégicos del negocio
- Conecta la visión con objetivos empresariales
- Permite anticipar necesidades de recursos y capacidades
- Ideal para comunicación con inversores y dirección

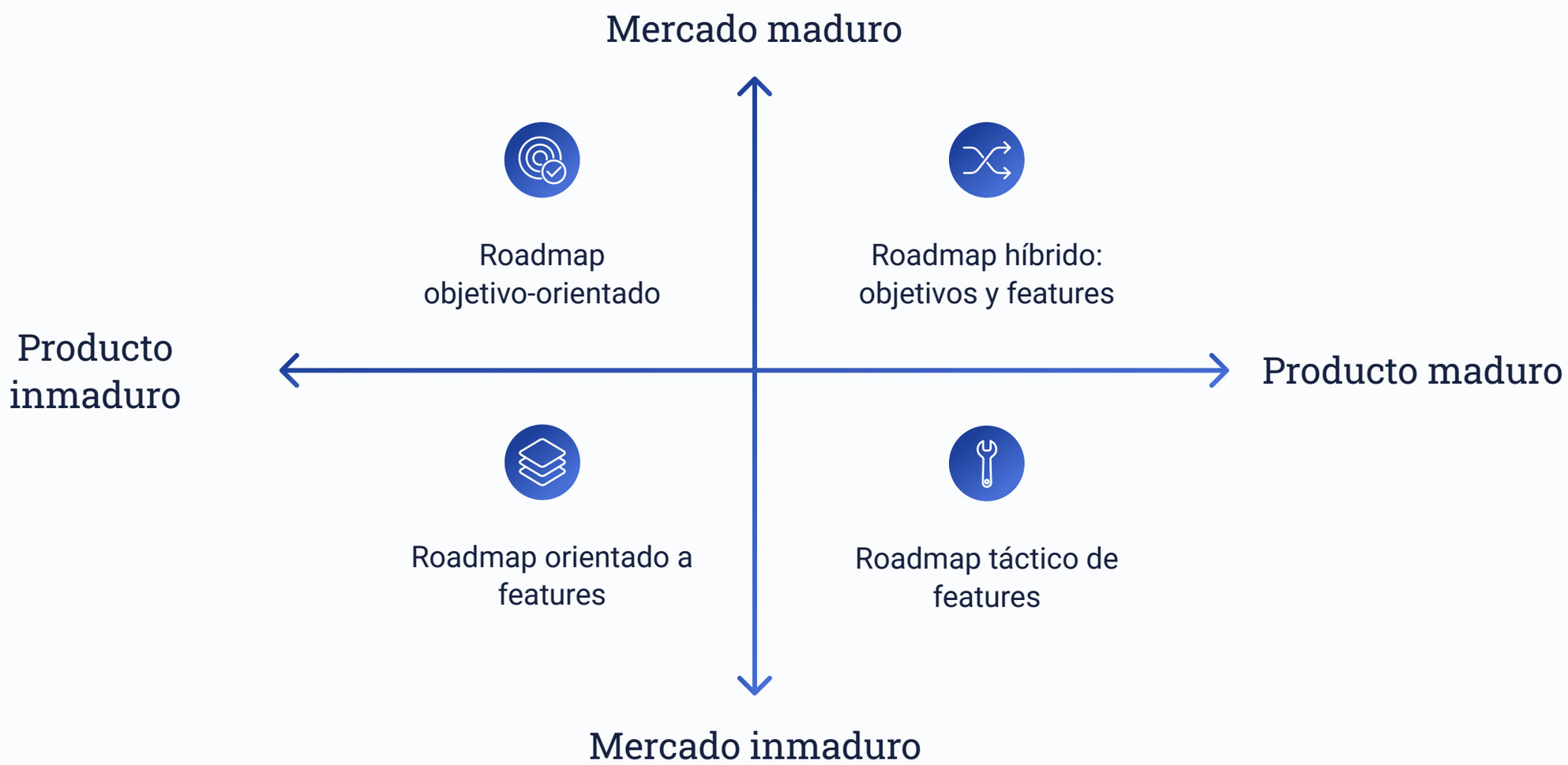
2

Corto Plazo (3-6 meses)

- Guía la ejecución táctica del equipo de desarrollo
- Define acciones inmediatas y entregas concretas
- Mayor nivel de detalle en funcionalidades
- Permite ajustes rápidos basados en feedback

La extensión temporal del roadmap debe adaptarse a tu audiencia y al nivel de incertidumbre del proyecto. Mayor incertidumbre requiere horizontes más cortos y flexibles.

Matriz de Tipos de Roadmap



En entornos de alta incertidumbre, los roadmaps orientados a objetivos son superiores porque permiten flexibilidad en el "cómo" alcanzar las metas. A medida que el producto y mercado maduran, podemos permitirnos mayor especificidad en funcionalidades.

Creando un Roadmap Orientado a Objetivos

Primeros pasos fundamentales

01

Definir periodos temporales

Establece divisiones claras: meses individuales para proyectos cortos (Enero, Febrero) o trimestres para planificación anual (Q1, Q2, Q3, Q4). La granularidad depende del horizonte temporal.

02

Definir objetivos estratégicos

Para cada periodo, define un objetivo claro y medible alineado con la visión del producto. Ejemplos: "Lograr el lanzamiento público de la tienda online" o "Captar el 5% de usuarios activos del mercado objetivo".

Lo más importante es transformar ideas vagas en objetivos concretos y accionables que todo el equipo pueda comprender y perseguir.

Completando el Roadmap

Pasos finales para la ejecución

1

Definir métricas de éxito

¿Cómo mediremos si alcanzamos el objetivo? Leads generados, NPS (Net Promoter Score), volumen de ventas, tasa de retención. Si no puedes medirlo, necesitas redefinir tu objetivo.

2

Listar funcionalidades de alto nivel

Enumera las capacidades generales necesarias sin excesivo detalle técnico. Ejemplo: "Integración de pasarela de pagos" en lugar de especificar cada endpoint y método.

3

Nombrar etapas o releases

Asigna identificadores claros a cada fase: "Versión Beta 1.0", "Release de Primavera", "MVP Inicial". Facilita la comunicación y el seguimiento.

Recordatorio crítico: El roadmap es un documento vivo que evolucionará con el proyecto. No lo grabes en piedra.

¿Qué NO es un Roadmap?

❌ Mapa de funcionalidades con fechas fijas

No es un contrato inflexible de entregas con fechas inamovibles que genera falsas expectativas y presión contraproducente.

❌ Checklist operativo de tareas

No es una lista exhaustiva de to-dos diarios para el equipo de desarrollo. Eso corresponde al backlog de sprint.

❌ Guía táctica detallada

No debe contener especificaciones técnicas minuciosas, historias de usuario completas o dependencias entre tareas específicas.

> Un error común es convertir el roadmap en una lista de deseos con fechas arbitrarias. Debe contener únicamente elementos estratégicos clave para entender la dirección del producto.

Roadmap vs. Diagrama de Gantt

🗺️ Roadmap

- **Propósito:** Visión estratégica
- **Pregunta clave:** "¿Qué?" y "¿Hacia dónde?"
- **Horizonte:** Mediano y largo plazo
- **Audiencia:** Stakeholders, líderes, inversores
- **Flexibilidad:** Alta adaptabilidad

📊 Diagrama de Gantt

- **Propósito:** Ejecución operativa
- **Pregunta clave:** "¿Cómo?" y "¿Cuándo?"
- **Horizonte:** Corto plazo, sprints
- **Audiencia:** Equipo de desarrollo
- **Detalle:** Tareas, dependencias, asignaciones

Clave: El Gantt gestiona el "quién hace qué y cuándo". El Roadmap comunica problemas a resolver y valor a entregar.

Introducción a la Estimación

¿Por qué estimamos en proyectos de software?

Tomar decisiones informadas

Las estimaciones permiten evaluar diferentes alternativas y elegir la opción más viable considerando tiempo, costo y valor.

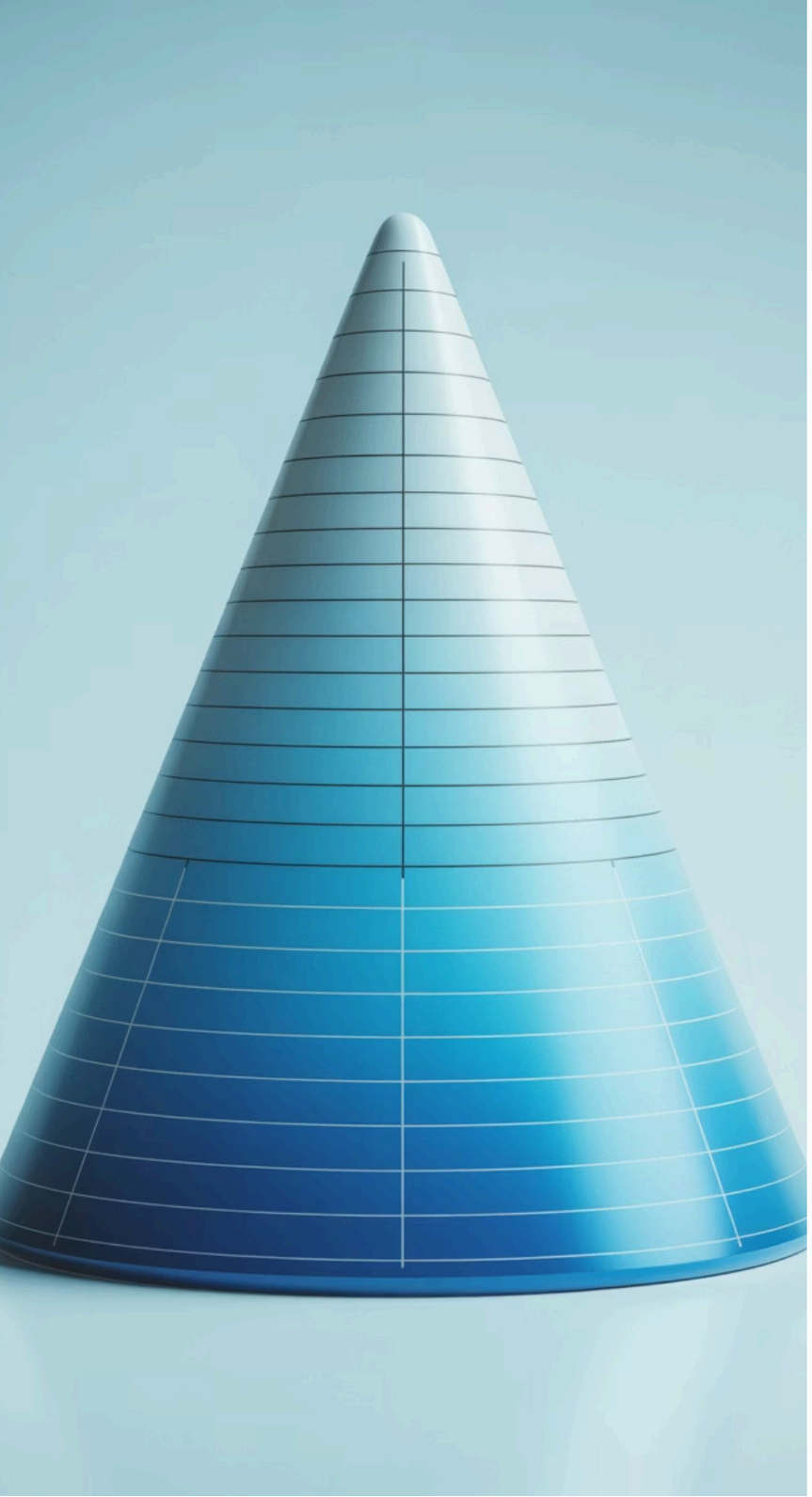
Planificar recursos

Permite anticipar necesidades de personal, infraestructura y presupuesto para ejecutar el proyecto exitosamente.

Validar viabilidad

Ayuda a determinar si el proyecto vale la pena en términos de retorno de inversión y esfuerzo requerido.

Importante: Hacer una estimación tiene un costo real en tiempo y esfuerzo del equipo. Solo estima cuando el valor de esa información justifique el costo de obtenerla.



El Cono de la Incertidumbre

Concepto desarrollado por Barry Boehm que ilustra cómo la precisión de nuestras estimaciones mejora a medida que avanza el proyecto y obtenemos más información.

Inicio del proyecto

Alta incertidumbre: las estimaciones pueden variar entre 0.25x y 4x del valor real. Mínimo conocimiento del problema.

Desarrollo avanzado

Mayor información disponible: arquitectura definida, riesgos identificados, equipo estabilizado. Estimaciones más precisas.

Cerca de completar

Máxima precisión: la incertidumbre se ha reducido drásticamente. Podemos hacer compromisos confiables.

> Lección fundamental: No conviene hacer compromisos firmes de fechas exactas al inicio del proyecto cuando la incertidumbre es máxima. Es matemáticamente improbable acertar.

Estimación Relativa vs. Absoluta

Estimación Tradicional (Absoluta)

Enfoque: Asignar tiempo exacto en horas o días a cada tarea.

Problema: Alta probabilidad de error en etapas tempranas. Los humanos somos malos estimando tiempo absoluto.

Ejemplo: "Esta funcionalidad tomará exactamente 24 horas de trabajo".

Estimación Ágil (Relativa)

Enfoque: Comparar la complejidad relativa entre diferentes tareas.

Ventaja: Los humanos somos excelentes comparando cosas. Reduce el sesgo cognitivo.

Ejemplo: "La tarea A es aproximadamente el doble de compleja que la tarea B".

En entornos ágiles, la estimación relativa nos libera de la presión de acertar cifras exactas desde el principio, mientras seguimos obteniendo información valiosa para planificar.

Herramientas de Estimación Relativa

1	**Story Points (Puntos de historia)** Utilizan la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) para representar complejidad, esfuerzo y riesgo. Los números más grandes reflejan mayor incertidumbre. **Uso:** Cada equipo define su escala. Un "5" significa lo mismo siempre para ese equipo, aunque varíe entre equipos diferentes.
2	**Planning Poker** Técnica colaborativa donde cada miembro del equipo selecciona simultáneamente una carta con su estimación. Las diferencias se discuten hasta alcanzar consenso. **Beneficio:** Aprovecha la inteligencia colectiva y expone diferentes perspectivas sobre la complejidad.
3	**T-shirt Sizes (Tallas de camiseta)** Categorización simple usando XS, S, M, L, XL, XXL. Especialmente útil en etapas muy tempranas o para estimaciones rápidas de alto nivel. **Aplicación:** Ideal para roadmaps y planificación estratégica donde no se requiere precisión granular.

Estas técnicas, popularizadas por expertos como Mike Cohn, nos permiten medir esfuerzo y riesgo sin la presión contraproducente de acertar fechas exactas desde el primer día.

Gracias por su atención

¿Preguntas?